θ_S

$$\sin\frac{\theta_S}{2}=\frac{\triangle(r\cos\varphi)}{\triangle r}=\cos\varphi-r\sin\varphi\frac{\triangle\varphi}{\triangle r}\ .\qquad(11)$$

（1）△ $\varphi/\triangle r$

$$\sin\frac{\theta_S}{2}=\cos\varphi-r\sin\varphi\frac{GM/c^2}{r^2a\sin\varphi}=\cos\varphi-\frac{GM}{c^2ra}\ ;$$

$r=d$ ， $\phi=-\pi/2$ （4） a θ_S

$$\theta_S\approx\frac{2GM}{c^2d}\sqrt{\frac{2c^2d}{GM}}=\sqrt{\frac{8GM}{c^2d}},$$

（ （6） 8） .

（2） （ 1）

$$-r_m=r\cos\varphi-\frac{GM}{c^2r_mr}\left[(r\cos\varphi)^2+2(r\sin\varphi)^2\right],$$

$$x=-r_m+\frac{GM}{c^2r_mr}(x^2+2y^2)\ .\qquad(12)$$

$y\to+\infty$ 12）

$$x=-r_m-\frac{2GM}{c^2r_m}y\ .$$

x $-r_m$

$$\frac{1}{-2GM/c^2r_m}\approx\frac{1}{-\tan(\theta_S/2)}\approx-\frac{1}{\theta_S/2}\ .$$

$\theta_S\approx 4GM/c^2r_m$. r_m （5） 6） 8） .

1．（I） E^+

He $E^+\to He^++e^-$ E^+

E^*

$$\frac{2ke^2}{r^2}=\frac{mv^2}{r}$$

r v $\hbar$

$$r_0=\hbar^2/2ke^2m\ .\qquad(1)$$

$$E^*=\frac{p_0^2}{2m}-\frac{2ke^2}{r_0}=-\frac{2k^2e^4m}{\hbar^2},\qquad(2)$$